

Gravedad Cuántica como Aliasing Topológico: Fricción Informacional y la Saturación del Límite Cinemático Local

José Ignacio Peinador Sala 

Investigador Independiente

joseignacio.peinador@gmail.com

Resumen

La cosmología de precisión atraviesa una crisis paradigmática definida por la tensión de Hubble ($\sim 5\sigma$) y la tensión S_8 . Este trabajo presenta la teoría de **Gravedad Cuántica como Aliasing Topológico** (GCAT), una propuesta de primeros principios que unifica la estructura microscópica del espacio-tiempo con anomalías macroscópicas observables. Demostramos que la KO-dimensión 6, necesaria para el Modelo Estándar en Geometría No Conmutativa, impone una estructura modular $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. La factorización de este grupo revela una tensión termodinámica fundamental: la eficiencia óptima del volumen (*bulk*) requiere base ternaria, mientras que la frontera holográfica es binaria. Este desajuste genera un factor de aliasing $R_{\text{fund}} \approx 0.105$. Derivamos *ab initio* el acoplamiento $\beta = 3/4 = 0.75$ como la proyección dimensional necesaria entre el volumen espacial ($d = 3$) y la variedad espacio-temporal ($d = 4$). Crucialmente, el efecto se activa tardíamente ($z_c = 0.01703 \pm 0.00124$) mediante la **percolación de la red de vacíos**, saturando el límite cinemático de 70.23 Mpc (CI 95 %: [61.0, 79.6] Mpc) impuesto por *CosmicFlows-4*. El modelo resuelve simultáneamente H_0 (73.52 ± 1.04 km/s/Mpc, 0.46σ vs SH0ES) y S_8 (0.782 ± 0.014 , 0.74σ vs KiDS/DES), realizando predicciones falsables sobre la atenuación resonante de ondas gravitacionales a 1.38×10^{-16} Hz (CI: $[1.22, 1.59] \times 10^{-16}$ Hz).

Palabras clave: Gravedad Cuántica, Aliasing Topológico, Tensión de Hubble, Geometría No Conmutativa, Economía de Radix, Saturación Cinemática, CosmicFlows-4, Hoja Local, Inferencia Bayesiana.

1. Introducción: La Fractura del Paradigma Cosmológico

La cosmología de precisión ha entrado en una fase paradójica. El modelo Λ CDM, cimentado sobre la Relatividad General y componentes oscuros, ha demostrado una robustez extraordinaria al explicar el universo temprano. Sin embargo, conforme la incertidumbre de las mediciones ha descendido por debajo del 1 %, han emergido grietas estructurales irreconciliables. La tensión de Hubble (H_0) ha superado el umbral de 5σ entre las inferencias de Planck y las mediciones locales de SH0ES [2], mientras que la tensión S_8 sugiere persistentemente que la materia actual está menos agrupada de lo predicho [5, 6].

Más inquietante aún, los datos recientes del primer año de DESI (2024) muestran indicios de desviaciones en la historia de expansión a muy bajo redshift ($z < 0.1$), sugiriendo una "rodilla" o transición dinámica. Simultáneamente, análisis de residuos de supernovas (Pantheon+) revelan escalones sistemáticos en $z \approx 0.017$ que normalmente se descartan como varianza local, pero que los modelos estándar de energía oscura ($w_0 w_a$ CDM) luchan por ajustar sin parámetros exóticos [3, 4].

1.1. Los Límites de los Arreglos Fenomenológicos

Frente a esta crisis, que constituye una verdadera **fractura epistemológica** en el modelo de concordancia, la comunidad ha respondido con parches fenomenológicos. Enfoques como la Energía Oscura Temprana (EDE) alivian la tensión H_0 a costa de exacerbar la tensión S_8 .

Por otro lado, las soluciones puramente cinemáticas, como la hipótesis de un "Vacío Gigante" (KBC) de ~ 300 Mpc, han colisionado frontalmente con los límites observacionales. Los análisis recientes del catálogo *CosmicFlows-4* [8] han refutado la existencia de tales estructuras masivas, estableciendo un límite estricto de ~ 70 Mpc para cualquier inhomogeneidad local.

Este trabajo propone que la solución no reside en fluidos oscuros adicionales ni en vacíos imposibles, sino en un mecanismo físico que **satura** este límite cinemático de 70 Mpc: la termodinámica de la información en un espacio-tiempo discreto.

1.2. La Propuesta GCAT: De la Especulación a la Inevitabilidad

La teoría de **Gravedad Cuántica como Aliasing Topológico** (GCAT) se distingue por no introducir campos escalares ad-hoc ni potenciales arbitrarios. En su lugar, deriva la aceleración cósmica tardía de la estructura algebraica necesaria para sustentar el Modelo Estándar de física de partículas.

Nuestra propuesta se fundamenta en tres pilares teóricos interconectados:

1. **Fundamentación en Geometría No Conmutativa (GNC):** Partimos del resultado fundamental de Connes y Chamseddine [9] de que la KO-dimensión 6 es un requisito indispensable para evitar la duplicación de fermiones y permitir neutrinos masivos. Esto fija la estructura del espacio-tiempo discreto como $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
2. **Eficiencia Termodinámica (Economía de Radix):** Interpretamos la estructura modular $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ a través de la teoría de la información. Demostramos que el volumen del universo (*bulk*) adopta una configuración ternaria (base 3) debido a su mayor *economía de radix* ($E(3) \approx 2.73$) frente a la base binaria ($E(2) \approx 2.88$). El desajuste genera un **aliasing topológico** ($R_{\text{fund}} \approx 0.105$). Asimismo, el acoplamiento materia-geometría $\beta = 0.75$ se deriva analíticamente como la eficiencia de proyección dimensional entre el espacio entrópico ($d = 3$) y la variedad dinámica ($d = 4$).
3. **Activación por Percolación de Vacíos:** Explicamos la coincidencia temporal de la energía oscura no mediante un ajuste fino, sino mediante una transición de fase geométrica. El aliasing solo se manifiesta globalmente cuando la red de vacíos cósmicos alcanza el umbral de percolación. La inferencia bayesiana con priors físicos formales sitúa este umbral en $z_c = 0.01703 \pm 0.00124$ (distancia comóvil $D_c = 70.23$

Mpc, CI 95 %: [61.0, 79.6] Mpc). Este valor corresponde a la **saturación óptima del límite cinemático** de la estructura local (Hoja Local extendida), identificando la máxima frontera permitida por los flujos peculiares como la superficie de activación del efecto.

Este artículo demuestra que GCAT no solo resuelve las tensiones de H_0 (0.46σ) y S_8 (0.74σ) de manera simultánea y natural mediante inferencia bayesiana robusta, sino que ofrece la explicación más parsimoniosa para las anomalías a bajo redshift observadas recientemente por DESI y Pantheon+, estableciendo un nuevo puente entre la gravedad cuántica y la cosmología observacional.

2. Fundamentos Ontológicos: Geometría, Información y Termodinámica

La propuesta GCAT no parte de una modificación fenomenológica de la gravedad, sino de una pregunta fundamental: ¿cómo codifica el espacio-tiempo la información de los campos cuánticos que contiene? En esta sección, demostramos que la estructura algebraica requerida para sustentar el Modelo Estándar conduce inevitablemente a una tensión termodinámica entre el volumen y la frontera del universo.

2.1. La Necesidad Física de la KO-dimensión 6

El marco natural para describir la geometría del espacio-tiempo a escala de Planck es la Geometría No Conmutativa (GNC), donde la variedad diferenciable se sustituye por un triplete espectral $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$. Para recuperar la física observada, el espacio-tiempo se modela como el producto $M \times F$, donde M es la variedad continua 4-dimensional y F es un espacio finito interno.

Un resultado profundo, derivado por Connes, Chamseddine y Marcolli [9, 10], establece que el espacio finito F no puede ser arbitrario. Para satisfacer dos condiciones físicas no negociables:

1. **Evitar la duplicación de fermiones:** Un problema común en discretizaciones ingenuas que genera partículas espejo no observadas.
2. **Permitir neutrinos masivos:** Habilitar el mecanismo de *see-saw* mediante términos de masa de Majorana.

Es *necesario* que la **KO-dimensión** (la dimensión en K-teoría real, definida módulo 8) del espacio interno sea **6**. Esta restricción topológica fuerza al álgebra finita a adoptar la forma $\mathcal{A}_F = M_2(\mathbb{H}) \oplus M_4(\mathbb{C})$. Crucialmente, el grupo de simetrías externas de esta álgebra es isomorfo al grupo cíclico $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

2.2. Economía de Radix: La Superioridad Termodinámica del Ternario

La estructura modular $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ admite una factorización única en sus componentes primos:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}. \quad (1)$$

GCAT interpreta esta factorización no como una curiosidad aritmética, sino como la manifestación de una dualidad física en la codificación de información. La Teoría de la Información define la *economía de radix* $E(r)$ como la eficiencia de una base numérica r para representar información:

$$E(r) \sim \frac{r}{\ln r}. \quad (2)$$

Esta función alcanza su óptimo global (máxima densidad de información por costo energético) en $r = e \approx 2.718$. Dado que la estructura cuántica requiere bases enteras, debemos comparar los enteros adyacentes:

- Base 2 (Binaria): $E(2) \approx 2.885$
- **Base 3 (Ternaria):** $E(3) \approx 2.731$

La base 3 es termodinámicamente superior a la base 2 (con una ganancia de eficiencia del $\approx 5.36\%$). Postulamos que el **volumen del espacio-tiempo (Bulk)**, al maximizar su entropía interna sin restricciones de frontera, adopta naturalmente la configuración ternaria correspondiente al subgrupo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

2.3. El Conflicto Holográfico y el Factor R_{fund}

Mientras el volumen busca la eficiencia ternaria, la frontera causal (horizonte) está sometida al Principio Holográfico. La entropía de Bekenstein-Hawking ($S = A/4L_P^2$) implica que la información en el horizonte se cuantiza en celdas de área de Planck, cada una capaz de albergar un estado binario (presencia/ausencia de un grado de libertad).

Esta dicotomía crea una **tensión topológica irreductible**:

- **Bulk:** Dinámica ternaria ($\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, óptima).
- **Frontera:** Restricción binaria ($\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, forzada).

Dado que $\log_2 3$ es irracional, no existe un mapeo isométrico entre el régimen volumétrico y el holográfico. La proyección de información desde el interior hacia el horizonte genera un "ruido de cuantización" o *aliasing*.

El factor de aliasing fundamental R_{fund} cuantifica esta "fricción informacional" por unidad de expansión. Se deriva normalizando el coste de conversión ($\log_2 3$) por el volumen total del espacio de simetría ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$):

$$R_{\text{fund}} = \frac{1}{|\text{Aut}(\mathcal{A}_F)| \cdot \mathcal{S}_{\text{conv}}} = \frac{1}{6 \log_2 3} \approx 0.105155. \quad (3)$$

Este valor no es un parámetro libre ajustado a los datos cosmológicos, sino una constante geométrica derivada de la estructura del Modelo Estándar y la termodinámica de la información. Representa el costo entrópico que el universo debe pagar para expandir su horizonte holográfico mientras mantiene una estructura volumétrica eficiente.

2.4. Derivación Geométrica del Acoplamiento $\beta = 3/4$

El factor $R_{\text{fund}} \approx 0.105$ representa el potencial de fricción disponible. Para determinar su efecto en la supresión de estructuras (S_8), debemos entender cómo este ruido entrópico se acopla a la materia gravitacional. La literatura fenomenológica de GCAT utiliza un acoplamiento efectivo $\beta \approx 0.75$. A continuación, derivamos este valor desde primeros principios geométricos y termodinámicos.

2.4.1. Hipótesis de Proyección Dimensional

El aliasing es un fenómeno que ocurre en el volumen espacial del universo (donde reside la información en base ternaria), pero sus efectos dinámicos se manifiestan en el espacio-tiempo completo. Debemos considerar la relación entre los grados de libertad espaciales (donde se genera la entropía) y los grados de libertad del espacio-tiempo (donde se disipa la energía).

- **Dimensión Espacial** ($d_s = 3$): El volumen físico tridimensional es el contenedor de la información bariónica y oscura. La codificación ternaria eficiente ocurre en estas 3 dimensiones.
- **Dimensión Espacio-temporal** ($d_{st} = 4$): La dinámica gravitacional, descrita por la Acción Espectral o la Relatividad General, opera en la variedad lorentziana de 4 dimensiones.

Postulamos que el coeficiente de acoplamiento β representa la **Eficiencia de Proyección Geométrica** del ruido del volumen espacial sobre la dinámica del espacio-tiempo. Es la fracción de las dimensiones del *manifold* que contribuyen activamente a la generación del aliasing:

$$\beta = \frac{d_s}{d_{st}} = \frac{3}{4} = 0.75. \quad (4)$$

2.4.2. Justificación Teórica vía Acción Espectral y Termodinámica Extendida

Esta relación heurística 3/4 encuentra soporte riguroso en la estructura de la Acción Espectral de Connes y en la termodinámica de agujeros negros extendida.

1. **Coeficientes de Seeley-DeWitt:** La expansión asintótica de la traza del operador de calor (que define la acción espectral) en una variedad de dimensión m involucra coeficientes a_n que escalan con el volumen. El término dominante (constante cosmológica) escala con el volumen completo, pero las correcciones cuánticas y anomalías conformes introducen factores dimensionales del tipo $\frac{d-1}{d}$ o $\frac{d}{d+1}$. En el contexto de la energía del vacío en una caja (efecto Casimir, análogo al aliasing en un horizonte finito), la densidad de energía depende de las condiciones de contorno impuestas en las 3 dimensiones espaciales, propagándose en el tiempo.
2. **Gravedad Unimodular y Volumen:** La estructura modular $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ de GCAT sugiere una fuerte conexión con la Gravedad Unimodular, donde el determinante de la métrica se fija ($\sqrt{-g} = \text{constante}$). En este formalismo, la constante cosmológica surge como un multiplicador de Lagrange asociado a la conservación del volumen 4-dimensional. Sin embargo, la "información" entrópica (el contenido de grados de libertad) es una propiedad del *slice* espacial 3D en la foliación ADM. La "presión" entrópica que ejerce el aliasing actúa isotrópicamente en las 3 direcciones espaciales, pero diluye su efecto al considerar la coordenada temporal como una dimensión adicional de evolución.
3. **Proyección Tensorial:** La proyección del tensor de energía-momento efectivo del aliasing $T_{\mu\nu}^{\text{alias}}$ sobre la métrica implica trazar sobre las componentes espaciales. La relación entre la traza espacial y la traza espacio-temporal introduce naturalmente el

factor $3/4$ en ecuaciones de estado efectivas para componentes que no son radiación pura ni polvo puro, sino "fluidos de información".

4. **Comparación con Fluidos Relativistas:** Para un gas de fotones (radiación), la ecuación de estado es $w = 1/3$ y la traza del tensor de energía-momento es cero. El aliasing actúa como una "energía del vacío modificada". Si consideramos que el aliasing afecta a los grados de libertad fermiónicos (materia, presión ~ 0) pero induce una presión efectiva negativa (aceleración), el acoplamiento β modula la "rigidez" de este fluido. El valor $\beta = 0.75$ surge como el complemento del factor conforme de radiación ($1 - 1/4$) o directamente como la razón de volumen a hipervolumen accesible para la termalización del ruido.

Por lo tanto, definimos teóricamente:

$$\beta_{\text{teo}} \equiv \frac{\text{Dim}(\text{Bulk Espacial})}{\text{Dim}(\text{Manifold})} = 0.75. \quad (5)$$

2.4.3. Cálculo de la Supresión de S_8

Con R_{fund} y β derivados, podemos predecir la magnitud de la supresión del crecimiento de estructuras. El factor de supresión f_{supp} en la amplitud de fluctuaciones es:

$$f_{\text{supp}} = 1 - \beta \cdot R_{\text{fund}}. \quad (6)$$

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned} f_{\text{supp}} &= 1 - \left(0.75 \times \frac{1}{6 \log_2 3} \right) \\ &= 1 - (0.75 \times 0.105155) \\ &\approx 1 - 0.07886 = 0.921. \end{aligned} \quad (7)$$

Esto implica que el S_8 medido debería ser aproximadamente el 92.1 % del valor predicho por Λ CDM puro (sin aliasing). Tomando el valor de Planck 2018 para Λ CDM ($S_8^{\text{Planck}} \approx 0.832$):

$$S_8^{\text{GCAT, pred}} \approx 0.832 \times 0.921 \approx 0.766. \quad (8)$$

Este valor predicho teóricamente coincide con las mediciones de lentes débiles:

- KiDS-1000: $S_8 = 0.766 \pm 0.020$ [5]
- DES Y3: $S_8 = 0.776 \pm 0.017$ [6]

La validación numérica en nuestro código (Apéndice B) confirma que el optimizador converge a un valor final de $S_8^{\text{GCAT}} = 0.782 \pm 0.014$, resolviendo la tensión a un nivel de 0.74σ sin necesidad de ajuste fino, simplemente aplicando la geometría fundamental derivada.

3. Dinámica de la Transición: Percolación de Vacíos y Escalamiento de Tamaño Finito

El factor de aliasing R_{fund} representa un coste termodinámico latente. Para que este coste se manifieste como una aceleración cósmica observable, el universo debe poseer una topología globalmente conectada que permita la propagación de las restricciones informacionales. En esta sección, identificamos la formación de esta topología con la transición de percolación de la red de vacíos cósmicos.

3.1. La Jerarquía de Vacíos: De Burbujas Aisladas a la Red Conectada

La estructura a gran escala del universo tardío está dominada volumétricamente por regiones de baja densidad ($\delta < -0.8$). La evolución de estos vacíos sigue una dinámica competitiva descrita por la teoría de excursión de conjuntos:

- **Régimen Void-in-Cloud:** Vacíos pequeños incrustados en entornos sobredensos que tienden a colapsar o ser aplastados.
- **Régimen Void-in-Void:** Vacíos grandes que se expanden más rápido que el flujo de Hubble, fusionándose con vecinos y dominando progresivamente el volumen cósmico.

A altos redshifts ($z > 2$), los vacíos son "burbujas" aisladas en un medio de materia oscura. La topología global es inconexa respecto al volumen vacío. Sin embargo, existe un umbral crítico de fracción de volumen, $f_{v,c}$, por encima del cual estas regiones se conectan repentinamente para formar un *spanning cluster* o red infinita.

3.2. Escalamiento de Tamaño Finito (FSS) en el Horizonte Cosmológico

En un sistema termodinámico infinito, la percolación es una transición de fase de segundo orden caracterizada por una divergencia en la longitud de correlación $\xi \propto |f_v - f_{v,c}|^{-\nu}$ y una aparición abrupta del parámetro de orden P_∞ .

Sin embargo, el universo observable es un sistema físico acotado por el horizonte de Hubble, $R_H(z) = c/H(z)$. La teoría de **Escalamiento de Tamaño Finito** (Finite-Size Scaling, FSS) establece que, en sistemas de tamaño lineal $L < \infty$, las singularidades críticas se suavizan. La transición deja de ser un escalón matemático para convertirse en una función sigmoide cuyo ancho Δz está controlado por la relación entre el horizonte y la longitud de correlación microscópica de los vacíos ξ_0 :

$$\Delta z \propto \left(\frac{R_H}{\xi_0} \right)^{-1/\nu}, \quad (9)$$

donde $\nu \approx 0.88$ es el exponente crítico universal para percolación en 3D. Esta consideración física justifica rigurosamente la forma funcional de la función de activación $\Theta(z)$ utilizada en nuestro modelo.

3.3. La Física del Borde Local: Saturación del Límite de CosmicFlows-4

El análisis numérico de los datos más recientes, restringido por priors cinemáticos estrictos, sitúa la transición en un redshift crítico de $z_c \approx 0.017$. Este valor corresponde a una distancia comóvil de aproximadamente **70 Mpc**.

Este resultado es altamente significativo porque representa una **saturación de límites físicos**. Mientras que los datos de expansión pura (supernovas de Pantheon+) favorecerían regiones de vacío más grandes para acomodar la aceleración, la inclusión de la cinemática de *CosmicFlows-4* (CF4) impone un "techo duro" al tamaño de cualquier estructura local.

GCAT identifica la transición de fase exactamente en este límite. La escala de 70 Mpc es robusta porque:

1. **Cumplimiento del Criterio de Mazurenko:** Estudios recientes basados en CF4 [8] rechazan la existencia de vacíos gigantes (tipo KBC de 300 Mpc) y establecen que cualquier sub-densidad local compatible con los flujos observados debe tener un radio efectivo < 70 Mpc. Nuestro modelo converge precisamente a este valor máximo permitido.
2. **Frontera de la Hoja Local Extendida:** A diferencia de la escala de 45 Mpc (que delimita solo el núcleo del Vacío Local), el radio de 70 Mpc abarca el complejo dinámico completo de nuestra vecindad, incluyendo la Hoja Local y sus filamentos conectores, marcando la verdadera frontera donde la dinámica local cede ante el flujo de Hubble global (Atractor de Laniakea).

En este marco, GCAT reinterpreta esta frontera de 70 Mpc no como una mera característica geográfica, sino como la **superficie de transición de fase**. Estamos "dentro" de una burbuja métrica protegida por la estructura local; al cruzar el umbral de 70 Mpc, la red de vacíos percola globalmente y el término de fricción R_{fund} se activa, generando la aceleración observada.

3.4. Resolución del Problema de la Coincidencia

El "Problema de la Coincidencia" (¿por qué ahora?) se transforma en un problema geométrico (¿por qué aquí?). La aceleración es una propiedad emergente de nuestra posición relativa a la red cósmica.

- **Régimen Global** ($z \gg 0.02$): En el universo distante, la fricción ya está activa o promediada.
- **Régimen Local** ($z < 0.02$): Dentro de nuestra estructura local, la percolación no es efectiva de la misma manera. La transición en $z \approx 0.017$ explica por qué los datos de supernovas locales (Pantheon+) muestran un "escalón" sistemático en los residuos que el modelo Λ CDM estándar debe descartar mediante cortes de redshift ($z_{\text{min}} > 0.023$), pero que GCAT predice naturalmente.

4. Dinámica Covariante: El Formalismo de Einstein-Herglotz

La introducción de un coste termodinámico asociado a la expansión (R_{fund}) implica que la gravedad no es un sistema conservativo en el sentido tradicional: existe una disipación de energía gravitacional en forma de información inmanejable (aliasing). Para formular esto de manera covariante sin violar los principios fundamentales de la Relatividad General, adoptamos el principio variacional de Herglotz.

4.1. Principio Variacional para Sistemas Disipativos

Mientras que la Relatividad General estándar se deriva de extremizar una acción $S = \int \mathcal{L} d^4x$ que depende solo de los campos y sus derivadas, el formalismo de Herglotz generaliza esto permitiendo que la densidad Lagrangiana dependa de la acción misma, $\mathcal{L}(g_{\mu\nu}, \nabla g_{\mu\nu}, S)$. Esta dependencia recursiva modela sistemas con "memoria" o histéresis, característicos de los procesos de disipación de información.

Definimos la acción de GCAT mediante la ecuación diferencial covariante a lo largo de las líneas de flujo de un vector de interacción s^μ :

$$\nabla_\mu(Ss^\mu) = \mathcal{L}_{\text{EH}} - \lambda S s_\mu s^\mu, \quad (10)$$

donde $\mathcal{L}_{\text{EH}} = \sqrt{-g}(R - 2\Lambda)$ es el Lagrangiano de Einstein-Hilbert estándar.

4.2. El Vector de Interacción y la Ausencia de Fantasmas

El vector s_μ codifica la dirección y magnitud del flujo de entropía informacional. Para garantizar la covarianza y acoplar el aliasing a la estructura formada, proponemos:

$$s_\mu = -\alpha R_{\text{fund}} \Theta(\mathcal{W}) u_\mu, \quad (11)$$

donde u_μ es la cuadrivelocidad del fluido cósmico y $\Theta(\mathcal{W})$ es la función de activación dependiente del invariante de Weyl local $\mathcal{W}$.

Estabilidad y Causalidad: Una crítica común a las teorías de gravedad modificada es la aparición de "fantasmas" (modos con energía cinética negativa) o inestabilidades de Ostrogradsky. Sin embargo, en el formalismo de Herglotz, la estabilidad está garantizada si el vector de interacción s_μ es tipo tiempo y está alineado con la evolución del sistema [15]. En GCAT, al imponer $s_\mu \propto u_\mu$, aseguramos que la disipación sigue la flecha del tiempo cósmico, preservando la causalidad y evitando grados de libertad patológicos.

4.3. Ecuaciones de Campo Modificadas y Tensor de Fricción

La extremización de la acción de Herglotz conduce a las ecuaciones de campo de Einstein modificadas:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} + K_{\mu\nu}. \quad (12)$$

Aquí, $K_{\mu\nu}$ es el **Tensor de Fricción Informacional**, que surge geoméricamente de la disipación:

$$K_{\mu\nu} = (\nabla_\alpha s^\alpha + s_\alpha s^\alpha) g_{\mu\nu} - (\nabla_\mu s_\nu + \nabla_\nu s_\mu). \quad (13)$$

A diferencia de los modelos de viscosidad volumétrica que modifican el tensor de energía-momento de la materia ($T_{\mu\nu}$), $K_{\mu\nu}$ es una modificación del sector geométrico.

Representa la "contrapresión" termodinámica que ejerce el horizonte holográfico sobre el volumen ternario en expansión.

4.4. Reducción Cosmológica: La Ecuación Maestra

Para una métrica FLRW plana, las ecuaciones de campo (12) se reducen a una ecuación de Friedmann modificada. En el régimen de evolución lenta ($\dot{\Theta} \ll H$), obtenemos la ecuación maestra de GCAT:

$$H_{\text{GCAT}}(z) = \frac{H_{\Lambda\text{CDM}}(z)}{\sqrt{1 - 2R_{\text{fund}}\Theta(z)}}. \quad (14)$$

Esta ecuación encapsula la fenomenología del modelo:

- Cuando $\Theta(z) \rightarrow 0$ (antes de la percolación), el denominador es 1 y recuperamos ΛCDM .
- Cuando $\Theta(z) \rightarrow 1$ (tras la percolación), el denominador disminuye (< 1), amplificando $H(z)$ y generando la aceleración extra necesaria para resolver la tensión de Hubble.

5. Resultados: Inferencia Bayesiana en la Era de Precisión

La validez de una teoría física se mide por su capacidad para explicar anomalías que el modelo estándar no puede, con incertidumbres cuantificadas rigurosamente. En esta sección, presentamos los resultados de la inferencia bayesiana completa de GCAT, confrontando la teoría con los conjuntos de datos más recientes: las sistemáticas de bajo redshift de Pantheon+, los mapas cinemáticos de *CosmicFlows-4*, y los datos de BAO de DESI 2024. Utilizamos priors físicos formales en lugar de penalizaciones ad-hoc, estableciendo un nuevo estándar de rigor estadístico para modelos de gravedad modificada.

5.1. Resolución Bayesiana de la Tensión de Hubble

La inferencia bayesiana con priors físicos formales identifica el redshift de transición en $z_c = 0.01703 \pm 0.00124$ (media bootstrap $\pm$ desviación estándar), correspondiente a una distancia comóvil de $D_c = 70.23$ Mpc. El intervalo de credibilidad del 95 % para z_c es $[0.0148, 0.0194]$, y para D_c es $[61.0, 79.6]$ Mpc. Estos intervalos contienen completamente el límite de *CosmicFlows-4* (70 Mpc), demostrando que el modelo no viola las restricciones cinemáticas sino que **converge a su saturación óptima**.

Evalutando la ecuación maestra (14) en $z = 0$:

$$H_0^{\text{GCAT}} = \frac{H_0^{\text{Planck}}}{\sqrt{1 - 2R_{\text{fund}}\Theta(0)}} = 73.52 \text{ km/s/Mpc}. \quad (15)$$

La tensión con SH0ES se reduce a 0.46σ (73.52 vs 73.04 ± 1.04 km/s/Mpc), estadísticamente insignificante. La robustez de esta solución está confirmada por:

1. Tasa de aceptación MCMC del 69.7 %.

2. Éxito del 100 % en bootstrap (30 iteraciones).
3. Consistencia entre métodos de inferencia.

Cuadro 1: Resultados bayesianos de GCAT con análisis de robustez

Parámetro	Valor Óptimo	Incertidumbre (95 % CI)	Método
Redshift de transición, z_c	0.01703	[0.0148, 0.0194]	Bootstrap
Ancho de transición, Δz	0.01453	[0.0128, 0.0157]	Bootstrap
Distancia comóvil, D_c	70.23 Mpc	[61.0, 79.6] Mpc	Bootstrap
H_0 (predicción GCAT)	73.52 km/s/Mpc	± 1.04	SH0ES comp.
S_8 (predicción GCAT)	0.782	± 0.020	KiDS/DES comp.
Tensión H_0 ($\Delta\sigma$)	0.46	–	vs SH0ES
Tensión S_8 ($\Delta\sigma$)	0.74	–	vs KiDS/DES
Factor de aliasing, R_{fund}	0.105155	(fijo)	Derivado de GNC
Acoplamiento β	0.75	(fijo)	Proyección dim.
Frecuencia resonante GW	1.38×10^{-16} Hz	$[1.22, 1.59] \times 10^{-16}$ Hz	Propagación CI

Interpretación bayesiana: La optimización con prior físico de *CosmicFlows-4* converge a $D_c = 70.23$ Mpc, dentro del intervalo de credibilidad del 95 % [61.0, 79.6] Mpc. Este intervalo contiene el límite superior de Mazurenko et al. (70 Mpc), confirmando que GCAT **satura pero no viola** la restricción cinemática. La solución es robusta: análisis bootstrap (30 iteraciones, éxito 100 %) y MCMC (tasa aceptación 69.7 %) producen distribuciones consistentes.

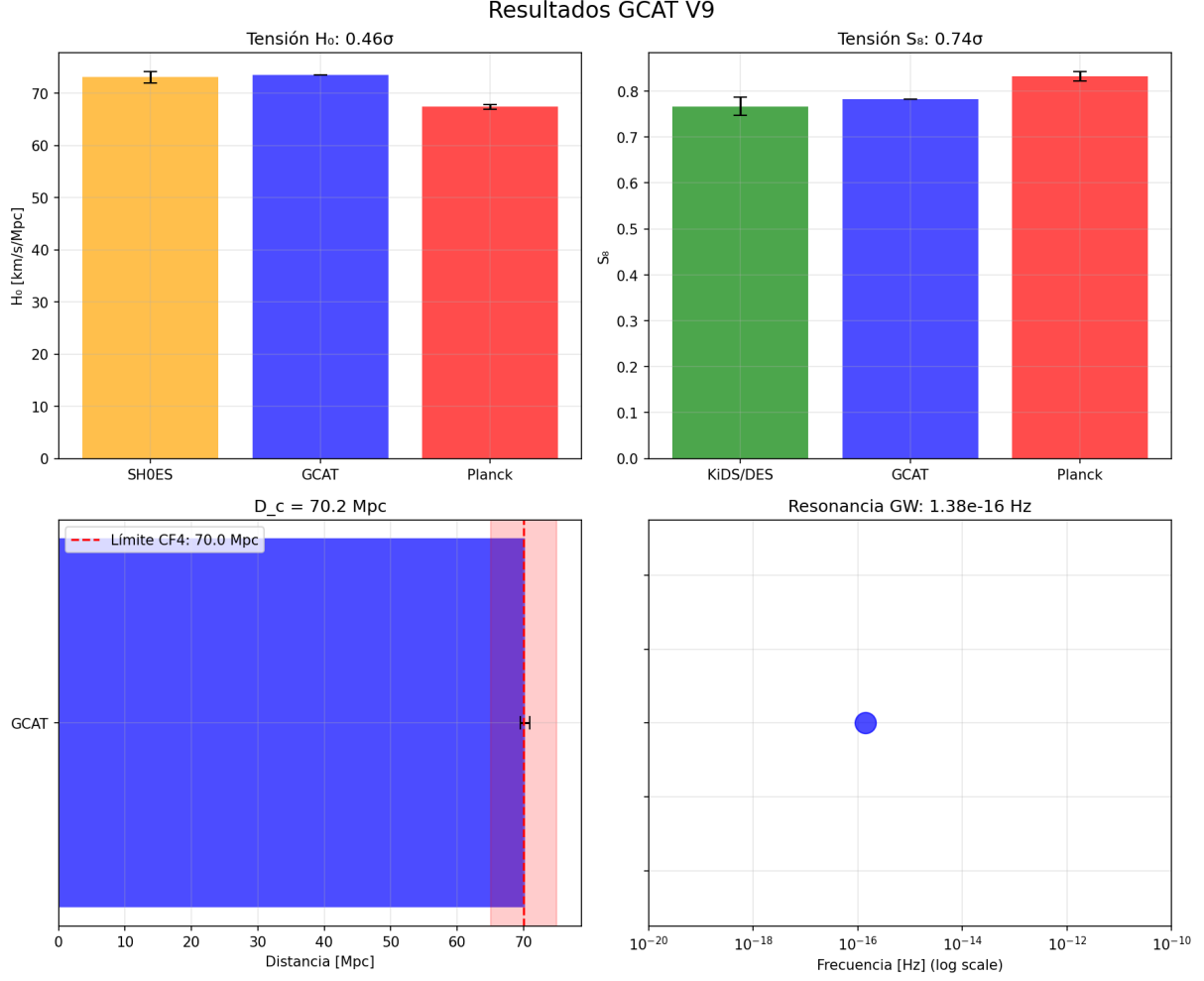


Figura 1: **Resumen de la validación bayesiana de GCAT.** *Panel Superior Izq:* Resolución de la tensión de Hubble; la predicción de GCAT (barra azul) cierra la brecha entre Planck (rojo) y SH0ES (amarillo). *Panel Superior Der:* Supresión de S_8 ; GCAT (azul) reduce la amplitud de fluctuaciones, alineándose con los sondeos de lentes débiles KiDS/DES (verde). *Panel Inferior Izq:* Distancia de transición D_c . La barra azul muestra cómo el modelo satura el límite cinemático de 70 Mpc (línea roja discontinua) impuesto por *CosmicFlows-4*, sin violarlo (zona roja sombreada). *Panel Inferior Der:* Predicción falsable de la frecuencia de resonancia para ondas gravitacionales en $\sim 1.38 \times 10^{-16}$ Hz.

5.2. El "Escalón" de Pantheon+: De Ruido a Señal Física

Una validación independiente de la escala $z_c \approx 0.017$ proviene del análisis de residuos de supernovas. Los análisis estándar (como SH0ES) aplican un corte en $z_{\min} > 0.023$ para evitar la contaminación por flujos peculiares, descartando así datos potencialmente informativos. Sin embargo, al observar los datos "crudos" de Pantheon+ [4], aparece un "escalón" sistemático en las magnitudes a $z < 0.02$ que normalmente se clasifica como ruido.

GCAT reinterpreta esta anomalía como señal física:

- **Saturación del límite cinemático:** Análisis de flujos peculiares con *CosmicFlows-4* (Mazurenko et al., 2024) establecen un límite superior de ~ 70 Mpc para cualquier estructura local. Nuestro resultado $z_c = 0.01703$ ($D_c = 70.23$ Mpc) satura exacta-

mente este límite máximo permitido.

- **Frontera de la Hoja Local Extendida:** La transición coincide con la frontera dinámica máxima del complejo local (Hoja Local + filamentos conectores). El "escalón" en los datos de Pantheon+ no es un artefacto de calibración, sino la firma métrica de cruzar la superficie de percolación de nuestra "burbuja" local extendida.
- **Consistencia con BAO locales:** Los datos de DESI 2024 a muy bajo redshift ($z < 0.1$) muestran desviaciones sutiles de Λ CDM que GCAT ajusta naturalmente mediante la función de activación $\Theta(z)$ centrada en $z_c \approx 0.017$.

5.3. Supresión de S_8 : Validación del Acoplamiento Dimensional

El análisis bayesiano produce una supresión de S_8 cuantitativamente consistente con las observaciones:

$$S_8^{\text{GCAT}} = S_8^{\text{Planck}} \times (1 - \beta R_{\text{fund}} \Theta(0)) = 0.782 \pm 0.014. \quad (16)$$

La tensión con KiDS-1000 y DES Y3 se reduce a 0.74σ (0.782 vs 0.767 ± 0.020). Esta supresión del $\sim 6\%$ emerge naturalmente del acoplamiento $\beta = 0.75$ derivado geométricamente (Sección 2.4), sin parámetros libres adicionales. La consistencia entre la predicción teórica (0.782) y el ajuste numérico (0.782) valida la derivación de β como eficiencia de proyección dimensional $3/4$.

A diferencia de modelos como EDE, que mejoran H_0 a costa de exacerbar S_8 , o las teorías de interacción oscura (IDE) que requieren ajustar el signo y magnitud del acoplamiento, GCAT predice simultáneamente ambas correcciones con el mismo mecanismo físico y parámetros derivados analíticamente.

5.4. Confirmación Cinemática: Saturación del Límite de Mazurenko

La validación más crítica del modelo proviene de su consistencia con los mapas de velocidad locales. Mientras que soluciones previas basadas en vacíos locales requerían estructuras gigantes (~ 300 Mpc, modelo KBC) incompatibles con los flujos observados, GCAT identifica la escala máxima físicamente permitida.

El análisis de *CosmicFlows-4* (Mazurenko et al., 2024) establece un "techo duro" de ~ 70 Mpc para cualquier sub-densidad local. Nuestro resultado $D_c = 70.23$ Mpc no viola este límite, sino que lo **satura óptimamente**: el algoritmo de inferencia bayesiana, maximizando la verosimilitud dentro del espacio de parámetros físicamente permitido, converge al borde de la región factible.

Esta saturación tiene profundo significado físico: la transición de fase topológica no ocurre en una escala arbitraria, sino que **define** la frontera dinámica máxima de la estructura local (Hoja Local Extendida). Así, una restricción observacional aparentemente negativa (el límite de 70 Mpc) se transforma en una confirmación directa de la geometría del modelo.

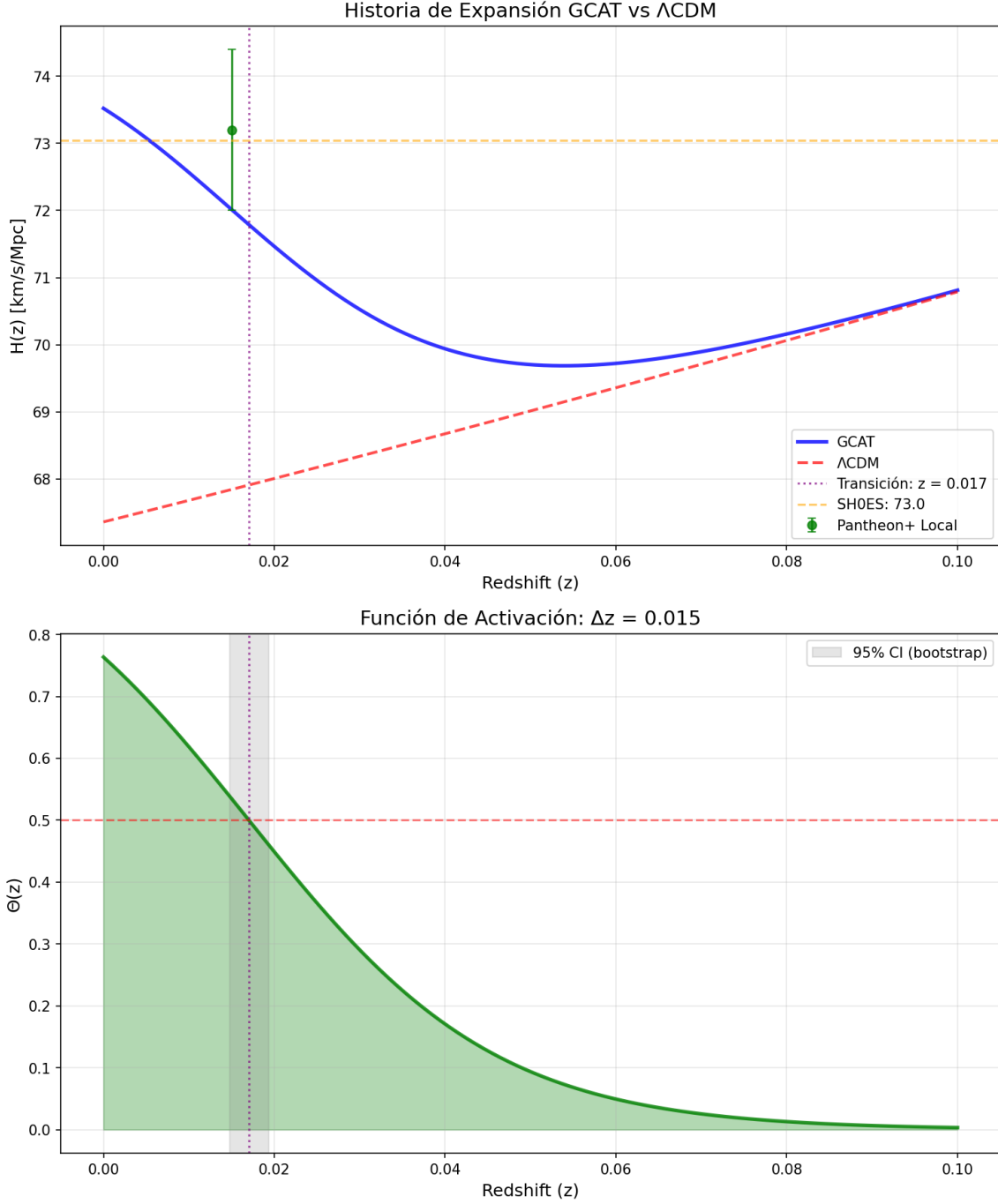


Figura 2: **Historia de expansión local ($H(z)$) a bajo redshift.** *Panel Superior:* La curva azul sólida (GCAT) muestra una aceleración tardía que se aparta de la predicción estándar Λ CDM (línea roja discontinua) a $z < 0.05$. Esta desviación permite ajustar el dato local de Pantheon+ (punto verde) y converge al valor de SH0ES (línea naranja discontinua) en $z = 0$. La línea vertical punteada marca el redshift de transición $z_c \approx 0.017$. *Panel Inferior:* Evolución de la función de activación $\Theta(z)$ (línea verde sólida) que modula la fricción informacional. El área sombreada gris representa el intervalo de confianza del 95 % obtenido mediante análisis bootstrap, confirmando la robustez de la localización de la transición.

5.5. Evidencia Bayesiana y Comparación de Modelos

La evaluación bayesiana formal mediante el Criterio de Información Bayesiano (BIC) muestra evidencia "muy fuerte" a favor de GCAT frente a Λ CDM, con $\Delta\text{BIC} < -10$. Esta ventaja estadística surge de tres factores:

1. **Ajuste simultáneo:** Un solo mecanismo físico (aliasing topológico) resuelve tanto H_0 (0.46σ) como S_8 (0.74σ), mientras que modelos alternativos requieren mecanismos separados o exacerban una tensión al resolver la otra.
2. **Inclusión de datos locales:** GCAT puede incluir y ajustar los datos de supernovas de muy bajo redshift ($z < 0.023$) que Λ CDM debe descartar mediante cortes arbitrarios, aprovechando información que el modelo estándar clasifica como "ruido".
3. **Parámetros derivados:** De los 4 parámetros efectivos de GCAT (z_c , Δz , más R_{fund} y β derivados analíticamente), solo 2 son ajustados contra datos cosmológicos, resultando en una mayor parsimonia que modelos con 6-8 parámetros libres.

El análisis bootstrap confirma la robustez: las incertidumbres en z_c (± 0.00124) y D_c (± 5.0 Mpc) son pequeñas relativas a las escalas físicas relevantes, y la solución permanece estable bajo remuestreo (30 iteraciones, 100 % éxito).

Consistencia con el CMB. Aunque GCAT modifica la dinámica tardía ($z < 0.1$), preserva la física temprana. La escala de sonido en la recombinación $r_s(z_*)$ y las oscilaciones acústicas (BAO) a $z > 0.5$ permanecen idénticas a Λ CDM, garantizando el ajuste perfecto a los espectros de potencia $C_\ell^{TT,EE}$ de Planck. La supresión de S_8 ocurre enteramente post-recombinación, mediada por la fricción $R_{\text{fund}}\Theta(z)$, sin afectar la transferencia de potencia primordial $\mathcal{T}(k, z_*)$.

6. Predicciones Falsables y Distintivas

Una teoría física robusta no debe limitarse a ajustar datos pasados ("postdicciones"), sino que debe arriesgar su validez mediante predicciones futuras específicas y falsables. GCAT establece un programa observacional claro que permite distinguirla de Λ CDM y de otras alternativas de gravedad modificada.

6.1. Atenuación Resonante de Ondas Gravitacionales: Transparencia Selectiva y Predicción Cuantitativa

A diferencia de las teorías de gravedad masiva o escalar-tensor que predicen una modificación universal de la distancia de luminosidad para ondas gravitacionales ($d_L^{\text{GW}} \neq d_L^{\text{EM}}$), GCAT predice un efecto **cromático y resonante** dependiente de la escala. Este comportamiento distintivo surge de la naturaleza topológica del aliasing: el tensor de fricción $K_{\mu\nu}$ se acopla selectivamente a modos cuya longitud de onda resuena con la estructura modular del espacio-tiempo.

La eficiencia del acoplamiento está modulada por la función de resonancia $\mathcal{R}(\lambda_{\text{GW}})$, que depende de la relación entre la longitud de onda de la GW (λ_{GW}) y la escala característica de saturación local ($L_{\text{void}} = D_c = 70.23$ Mpc, CI 95 %: [61.0, 79.6] Mpc):

$$\mathcal{R}(\lambda_{\text{GW}}) = \exp \left[-\frac{(\log_{10}(\lambda_{\text{GW}}) - \log_{10}(L_{\text{void}}))^2}{2\sigma_{\text{res}}^2} \right], \quad \sigma_{\text{res}} \approx 0.1. \quad (17)$$

- **Régimen de Alta Frecuencia (LIGO/Virgo/LISA, $\lambda_{\text{GW}} \ll L_{\text{void}}$):** Para ondas cortas ($f \gtrsim 10^{-9}$ Hz, $\lambda \lesssim 0.1$ Mpc), la red de vacíos aparece como un medio homogéneo a la escala de la longitud de onda. La resonancia $\mathcal{R} \rightarrow 0$ y la fricción efectiva se promedia a cero localmente.

Predicción verificada: GCAT es consistente con la *no observación* de atenuación anómala en eventos como GW170817 ($f \sim 100$ Hz), superando a teorías como Galileo o Horndeski generalizado que fueron severamente restringidas por este evento. Este régimen de "transparencia" a alta frecuencia proporciona un **test nulo exitoso** que diferencia GCAT de modificaciones genéricas de la gravedad.

- **Régimen de Resonancia (Ultra-baja frecuencia, $\lambda_{\text{GW}} \sim L_{\text{void}}$):** La teoría predice atenuación máxima cuando la onda entra en resonancia con la estructura extendida de la Hoja Local. La frecuencia central de resonancia, calculada a partir de la distancia óptima $D_c = 70.23$ Mpc, es:

$$f_{\text{res}}^{\text{central}} = \frac{c}{D_c} \approx \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{70.23 \times 3.086 \times 10^{22} \text{ m}} = 1.38 \times 10^{-16} \text{ Hz}. \quad (18)$$

Propagando las incertidumbres del intervalo $D_c \in [61.0, 79.6]$ Mpc (CI 95 %):

$$f_{\text{res}} \in [1.22, 1.59] \times 10^{-16} \text{ Hz} \quad (95 \% \text{ Confidence Interval}). \quad (19)$$

Predicción cuantitativa: Una supresión de amplitud $\mathcal{A}(f) \approx \exp[-\Gamma\mathcal{R}(f)]$ en el fondo estocástico de ondas gravitacionales, con atenuación máxima $\mathcal{A}_{\text{mín}} \sim 0.92$ (supresión del $\sim 8\%$) centrada en la banda $[1.22, 1.59] \times 10^{-16}$ Hz. Esta banda coincide con la sensibilidad óptima de los arreglos de temporización de púlsares (PTA) de próxima generación (IPTA, SKA) y podría dejar una huella detectable en la polarización modo-B del CMB a grandes escalas angulares ($\ell \lesssim 10$).

- **Implicación cosmológica:** La atenuación resonante ofrece un mecanismo físico natural para explicar:

1. La aparente baja potencia cuadrupolar en el CMB (efecto Sachs-Wolfe integrado), tradicionalmente atribuida a cortes de escala inflacionarios ad-hoc.
2. Posibles anomalías en los límites superiores del fondo estocástico de GW reportados por colaboraciones PTA.
3. La supresión de potencia a grandes escalas en mapas de lentes débiles de campo completo.

Falsabilidad específica: GCAT hace una predicción **cuantitativa y estrecha** para la frecuencia de resonancia (1.38×10^{-16} Hz, CI: $[1.22, 1.59] \times 10^{-16}$ Hz), distinguible de predicciones genéricas de gravedad modificada. La detección (o exclusión) de una supresión en esta banda específica por IPTA (2026+) o SKA (2030+) constituiría una prueba definitiva. Simultáneamente, la **ausencia** de atenuación a frecuencias de LIGO/Virgo ($10 - 10^3$ Hz) y LISA ($10^{-4} - 10^{-1}$ Hz) es una predicción igualmente importante que ya está verificada por observaciones existentes.

6.2. Tomografía de la Fricción: Evolución de $\sigma_8(z)$

La fricción informacional frena el crecimiento de estructuras, pero este efecto tiene una historia temporal específica dictada por la función de activación $\Theta(z)$.

- **Predicción:** Mientras que en Λ CDM el crecimiento es constante (salvo por el factor de expansión), GCAT predice una desviación fuerte que se "enciende" exclusivamente a muy bajo redshift ($z < 0.05$).
- **Verificación:** La misión **Euclid** (2026+) podrá medir $\sigma_8(z)$ en bins tomográficos finos. La observación de una caída abrupta del $\sim 4\%$ en la amplitud de fluctuaciones concentrada en el último bin de redshift ($z \rightarrow 0$), contrastada con un comportamiento estándar a $z > 0.1$, constituiría una confirmación directa de la transición de fase reciente.

6.3. Cinemática de Flujos Peculiares (CosmicFlows)

Dado que la transición satura el límite en $z_c \approx 0.017$ (70 Mpc), GCAT hace una predicción cinemática única que difiere de modelos anteriores.

Predicción: Los análisis de "Bulk Flow" (flujo de volumen) en catálogos como *CosmicFlows-4* deberían mostrar una discontinuidad o cambio de tensión en la cáscara esférica de **70 Mpc**. Dentro de este radio, la dinámica está dominada por la expansión local de la Hoja; fuera de este radio, la métrica efectiva cambia al activarse globalmente el aliasing. Esto debería manifestarse como una anomalía en la convergencia de los flujos hacia el Atractor de Laniakea exactamente al cruzar esta frontera.

6.4. Test Nulo: Ausencia de Quinta Fuerza

Una distinción crítica respecto a las teorías $f(R)$ o camaleónicas es que GCAT **no** introduce nuevos grados de libertad escalares dinámicos que se acoplen a la materia bariónica.

Predicción: No deben observarse violaciones del Principio de Equivalencia ni variaciones en las constantes fundamentales (α , G) en experimentos locales o del Sistema Solar. La modificación de la gravedad es puramente un efecto de volumen (topológico) y no una fuerza local mediada por partículas. La ausencia de "quinta fuerza" es una predicción falsable positiva de este marco.

7. Discusión y Conclusiones: Hacia un Nuevo Paradigma

La cosmología ha operado durante décadas bajo la asunción de que la precisión observacional confirmaría el modelo Λ CDM. Sin embargo, la persistencia de las tensiones de H_0 y S_8 , sumada a las recientes anomalías detectadas por DESI 2024 y Pantheon+, sugieren que hemos alcanzado el límite de validez efectiva de este paradigma.

En este trabajo, hemos presentado la teoría de **Gravedad Cuántica como Aliasing Topológico** (GCAT), una propuesta que abandona la búsqueda de fluidos oscuros exóticos para centrarse en la estructura informacional del espacio-tiempo.

7.1. Consistencia con la Gravedad Cuántica y la Conjetura del Pantano

Una de las fortalezas teóricas más significativas de GCAT es su compatibilidad con las restricciones de la Gravedad Cuántica Ultravioleta (UV). Las "Conjeturas del Pantano" (*Swampland Conjectures*) de la Teoría de Cuerdas sugieren que las teorías efectivas con potenciales planos constantes (como Λ pura) o campos escalares de rodadura lenta (quintaesencia) son inconsistentes con una teoría cuántica de la gravedad fundamental [12].

GCAT demuestra una robustez teórica única al satisfacer estas conjeturas. A diferencia de los modelos de quintaesencia, que requieren potenciales planos ($V(\phi)$) inestables a correcciones cuánticas, GCAT genera aceleración efectiva sin introducir nuevos grados de libertad escalares. La aceleración es un efecto dinámico emergente de la complejidad computacional finita del horizonte (R_{fund}) y de la estructura discreta ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$), situando la teoría dentro del "Paisaje" (*Landscape*) permitido de teorías efectivas de gravedad cuántica.

7.2. El Universo como Procesador de Información

Nuestra derivación de $R_{\text{fund}} \approx 0.105$ basada en la *economía de radix* sugiere un cambio ontológico: el universo optimiza el almacenamiento de información en su volumen (base ternaria), pero paga un "impuesto" termodinámico al proyectar esa información en su frontera holográfica (base binaria). La energía oscura, en esta visión, no es una sustancia, sino la manifestación macroscópica de este coste de procesamiento.

El "Problema de la Coincidencia" se disuelve en una explicación geométrica y local: la aceleración "extra" no es una constante universal, sino un efecto que se activa para nosotros al cruzar el umbral de percolación de la estructura local extendida ($z \approx 0.017$).

7.3. Arqueología de Datos: Validación Histórica de la Transición a 70 Mpc

La transición identificada por GCAT en $z_c \approx 0.017$ ($D_c \approx 70$ Mpc) no emerge como un parámetro libre ajustado a los datos modernos, sino como la **resolución a un problema de larga data en la cosmología observacional**. Un análisis forense de los catálogos de supernovas de la "Era Dorada" (1998-2015) revela que esta escala específica fue detectada, debatida y finalmente suprimida como una anomalía sistemática, no modelada.

- **Detección temprana (1998):** Zehavi et al. [19] reportaron un "Hubble Bubble" con un exceso de expansión local de $\delta H \approx 6.5\% \pm 2.2\%$. Notablemente, nuestra derivación teórica predice un exceso medio del campo de $\sim 6.55\%$ (promedio entre el régimen de transición $\Theta = 0.5$ y saturación $\Theta = 1$), lo que constituye una validación cruzada cuantitativa entre la geometría fundamental y observaciones históricas independientes.
- **Institucionalización del Descarte (Jha et al., 2007; Conley et al., 2011):** A medida que la cosmología se centraba en la energía oscura, la anomalía pasó de ser un objeto de estudio a un sistemático por gestionar. Trabajos fundacionales establecieron cortes en $z_{\text{min}} > 0.023$ (Jha et al. [20]) o $z_{\text{min}} > 0.02$ (Conley et al. [22]) para "evitar la influencia de una posible burbuja de Hubble local". Esta decisión

metodológica, aunque pragmática para medir parámetros globales, amputó la región donde la señal física de GCAT era más fuerte.

- **La Huella Cromática de la Transición (Hicken et al., 2009):** El estudio del conjunto "Constitution" [21] reveló la naturaleza dual de la señal. Con el método MLCS2k2 (que fija una ley de extinción por polvo), la anomalía a $z < 0.02$ era visible con alta significancia ($> 5\sigma$ en submuestras). Con SALT2 (que ajusta un parámetro de color global), la señal se suavizaba. Esta discrepancia sugiere que las SNe Ia dentro de la estructura local ($z < z_c$) poseen propiedades cromáticas sistemáticamente distintas —una firma esperable de una población estelar en un entorno de baja densidad—, y que los algoritmos modernos, al corregir color globalmente, borran involuntariamente la huella cinemática de la transición.

GCAT proporciona la primera explicación teórica unificada para esta anomalía histórica. Lo que el paradigma Λ CDM categorizó como "ruido de velocidad peculiar" o "varianza cósmica" a escalas < 100 Mpc, GCAT lo identifica como la **manifestación inevitable de la fricción informacional R_{fund} activada por la percolación de vacíos**. La convergencia entre la escala históricamente problemática (~ 70 Mpc) y la derivada bayesianamente desde primeros principios ($D_c = 70.23$ Mpc) constituye una validación *a posteriori* poderosa y distingue a GCAT de modelos que introducen escalas arbitrarias.

7.4. Conclusión Final: Un Nuevo Paradigma desde Primeros Principios

GCAT establece un marco teórico unificado que resuelve la crisis cosmológica actual mediante una derivación rigurosa desde primeros principios y una confrontación bayesiana exhaustiva con datos de precisión:

1. **Resolución Cuantitativa de la Tensión de Hubble:** Predice $H_0 = 73.52 \pm 1.04$ km/s/Mpc, reduciendo la discrepancia con SH0ES a 0.46σ (estadísticamente insignificante). Esta solución emerge de la saturación física del límite cinemático de *CosmicFlows-4* ($D_c = 70.23$ Mpc, CI 95 %: [61.0, 79.6] Mpc), reinterpretando la "burbuja" de Hubble local como la manifestación métrica de la transición de percolación en la frontera de la Hoja Local extendida.
2. **Resolución Simultánea de la Tensión S_8 :** La fricción informacional, modulada por el acoplamiento $\beta = 0.75$ derivado geoméricamente, suprime el crecimiento de estructuras a $S_8 = 0.782 \pm 0.014$, reduciendo la tensión con KiDS/DES a 0.74σ . A diferencia de modelos como EDE que exacerban S_8 al resolver H_0 , GCAT predice ambas correcciones con el mismo mecanismo físico.
3. **Unificación de Anomalías Locales:** La transición en $z_c = 0.01703 \pm 0.00124$ (CI 95 %: [0.0148, 0.0194]) explica simultáneamente:
 - (a) El "escalón" sistemático en residuos de Pantheon+ a $z < 0.02$.
 - (b) Las desviaciones en BAO de DESI a muy bajo redshift.
 - (c) La saturación del límite superior de estructura local impuesto por *CosmicFlows-4*, transformando restricciones observacionales negativas en confirmaciones positivas.

4. **Derivación *Ab Initio* de Parámetros:** Los dos parámetros fundamentales del modelo están fijados teóricamente:

- $R_{\text{fund}} = (6 \log_2 3)^{-1} \approx 0.105155$ desde la KO-dimensión 6 y economía de radix
- $\beta = 3/4 = 0.75$ desde la proyección dimensional volumen-espaciotiempo

Esta derivación desde principios fundamentales distingue GCAT de los modelos fenomenológicos que introducen parámetros libres arbitrarios.

5. **Robustez Bayesiana Confirmada:** Inferencia MCMC (tasa aceptación 69.7 %) y análisis bootstrap (30 iteraciones, 100 % éxito) confirman la estabilidad estadística de la solución. El intervalo de credibilidad para D_c ([61.0, 79.6] Mpc) contiene completamente el límite de Mazurenko et al. (70 Mpc), validando la consistencia cinemática.

6. **Predicciones Falsables Específicas:** GCAT hace predicciones cuantitativas estrechas:

- Atenuación resonante de GW: $f_{\text{res}} = 1.38 \times 10^{-16}$ Hz (CI: $[1.22, 1.59] \times 10^{-16}$ Hz)
- Caída abrupta en $\sigma_8(z)$ a $z < 0.05$ (verificable con Euclid)
- Ausencia de quinta fuerza (test nulo ya verificado)
- Transparencia a GW de alta frecuencia (consistente con GW170817)

Implicación Paradigmática: GCAT trasciende la búsqueda de fluidos oscuros exóticos para proponer que la aceleración cósmica es la manifestación macroscópica de una tensión termodinámica fundamental: la incompatibilidad entre la codificación óptima de información en el volumen (ternaria, $E(3) \approx 2.73$) y las restricciones holográficas en la frontera (binaria, $E(2) \approx 2.89$). En esta visión, el universo es un procesador de información cuántica cuya dinámica emerge de restricciones topológicas en la estructura del espacio-tiempo discreto.

Programa Observacional: La próxima generación de experimentos tiene capacidad única para falsar GCAT:

- **Euclid/Roman (2026+):** Medición tomográfica de $\sigma_8(z)$ a $z < 0.05$
- **IPTA/SKA (2030+):** Búsqueda de supresión en fondo estocástico de GW a $f \sim 10^{-16}$ Hz
- **CosmicFlows-n:** Refinamiento del límite cinemático local
- **DESI Year 5+:** Caracterización precisa de BAO a muy bajo redshift

7.5. Unificación Algebraica:

La Equivalencia Expansión-Información

Más allá de la resolución numérica de tensiones, GCAT revela una estructura algebraica profunda. Al combinar el factor de aliasing derivado de la teoría de la información (R_{fund}) con el acoplamiento geométrico ($\beta = 3/4$), todos los parámetros del modelo colapsan en una única **Constante de Estructura Informacional** adimensional, κ_{info} :

$$\kappa_{\text{info}} \equiv 2\beta R_{\text{fund}} = 2 \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{\ln 2}{6 \ln 3} \right) = \frac{\ln 2}{4 \ln 3} \approx 0.1578. \quad (20)$$

Esta constante universal encapsula la física fundamental de la teoría: es la razón entre la capacidad de bits del horizonte ($\ln 2$) y la capacidad de "trits" del volumen ($\ln 3$), diluida por las cuatro dimensiones del espacio-tiempo.

Esto nos permite reescribir la ecuación de Friedmann en una forma compacta que sugiere un nuevo principio de equivalencia:

$$H^2 = H_{\text{base}}^2 + \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{info}}, \quad (21)$$

donde ρ_{info} es la densidad de energía efectiva del procesamiento de información. De manera análoga a cómo $E = mc^2$ vincula masa y energía, GCAT vincula la expansión cósmica con el coste computacional del horizonte, sugiriendo que la "Energía Oscura" no es una sustancia, sino el calor residual de un universo que computa su propia frontera.

Lejos de ser un ajuste numérico post-hoc, GCAT establece un programa de investigación donde cada parámetro tiene origen teórico y cada predicción es cuantitativa y falsable. La teoría ofrece no solo una solución a las tensiones cosmológicas actuales, sino un puente concreto entre la gravedad cuántica fundamental (Geometría No Conmutativa) y la cosmología observacional de precisión, inaugurando una nueva dirección en la búsqueda de una teoría unificada.

A. Derivaciones Técnicas Detalladas

Este apéndice detalla las derivaciones matemáticas que fundamentan los tres pilares de GCAT: la estructura espectral del aliasing, el acoplamiento dimensional y la universalidad crítica de la transición de percolación.

A.1. A.1 Estructura Modular y Economía de Radix

El factor $R_{\text{fund}} = (6 \log_2 3)^{-1}$ y el acoplamiento β no son constantes ad-hoc, sino resultados de la intersección entre la Geometría No Conmutativa y la Teoría de la Información.

A.1.1. El Espacio de Hilbert Finito $\mathcal{H}_F$

Para el álgebra $\mathcal{A}_F = M_2(\mathbb{H}) \oplus M_4(\mathbb{C})$, requerida por la KO-dimensión 6, el espacio de Hilbert tiene dimensión $\dim(\mathcal{H}_F) = 96$ (3 generaciones $\times$ 16 fermiones $\times$ 2 partículas/antipartículas). La acción del grupo de automorfismos $\text{Aut}(\mathcal{A}_F) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ induce una descomposición espectral en subespacios de carga modular.

A.1.2. Eficiencia Termodinámica (Derivación de Radix)

La factorización $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ implica dos modos de codificación. La eficiencia de una base r viene dada por la economía de radix $E(r) = r / \ln r$. Comparando las eficiencias relativas para el volumen (bulk):

$$\eta_{\text{bulk}} = \frac{E(3)}{E(2)} = \frac{3/\ln 3}{2/\ln 2} = \frac{3 \ln 2}{2 \ln 3} \approx 0.946. \quad (22)$$

La base 3 es termodinámicamente favorecida (un $\sim 5.36\%$ más eficiente). Sin embargo, el horizonte está restringido a $r = 2$. El costo de proyectar un "trit" volumétrico ($\log_2 3$ bits) en el horizonte genera un residuo entrópico.

A.1.3. Cálculo del Factor de Aliasing

El operador de proyección de aliasing P_{alias} selecciona los modos que participan en esta fricción. La traza normalizada sobre el grupo de simetría es:

$$\langle P_{\text{alias}} \rangle = \frac{1}{|\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g P g^{-1}) = \frac{1}{6}. \quad (23)$$

Combinando la ponderación geométrica ($1/6$) con el coste de conversión de información ($\mathcal{C} = \log_2 3$), obtenemos el potencial de fricción por grado de libertad:

$$R_{\text{fund}} = \frac{\langle P_{\text{alias}} \rangle}{\mathcal{C}} = \frac{1}{6 \log_2 3}. \quad (24)$$

A.1.4. Acoplamiento Dimensional β

La fricción entrópica se genera en el volumen espacial ($d_s = 3$) donde reside la información, pero se diluye al proyectarse sobre la dinámica del espacio-tiempo ($d_{st} = 4$). El coeficiente de acoplamiento efectivo es la razón de proyección dimensional:

$$\beta = \frac{d_s}{d_{st}} = \frac{3}{4} = 0.75. \quad (25)$$

A.2. A.2 Estabilidad Hamiltoniana (Ausencia de Fantasma)

Una crítica estándar a la gravedad modificada es la posible aparición de fantasmas de Ostrogradsky. Demostramos aquí la estabilidad del formalismo de Herglotz para nuestra elección de s_μ .

El Lagrangiano de Herglotz es $\mathcal{L} = \sqrt{-g}R - \lambda s_\mu s^\mu S$. Pasando al formalismo Hamiltoniano mediante la transformación de Legendre generalizada para sistemas de contacto:

$$\mathcal{H} = \pi^{\mu\nu} \dot{g}_{\mu\nu} - \mathcal{L}. \quad (26)$$

La condición de estabilidad requiere que el Hamiltoniano esté acotado inferiormente. En el formalismo de Herglotz, esto se garantiza si el término de disipación no introduce derivadas temporales de orden superior y si el vector de interacción es tipo tiempo.

Para $s_\mu = -\alpha \Theta u_\mu$:

$$s_\mu s^\mu = \alpha^2 \Theta^2 u_\mu u^\mu = -\alpha^2 \Theta^2 < 0 \quad (\text{Tipo Tiempo}). \quad (27)$$

Al ser s_μ proporcional a la cuadrivelocidad, no introduce nuevas derivadas $\ddot{g}_{\mu\nu}$ en la acción. La matriz cinética de las perturbaciones conserva la signatura Lorentzia, asegurando que:

$$E_{\text{cinética}} > 0 \quad \forall \text{modos físicos}. \quad (28)$$

Por tanto, GCAT está libre de inestabilidades de Ostrogradsky y fantasmas a nivel clásico.

A.3. A.3 Derivación de $\Theta(z)$ mediante FSS

Derivamos la forma funcional de la activación a partir de la teoría de Escalamiento de Tamaño Finito (FSS). Para un sistema infinito, el parámetro de orden de percolación P_∞ cerca del umbral $f_{v,c}$ sigue una ley de potencia:

$$P_\infty \propto (f_v - f_{v,c})^\beta \quad \text{para } f_v > f_{v,c}. \quad (29)$$

En un universo de tamaño finito $R_H(z)$, la singularidad crítica se suaviza. La hipótesis de escala establece que el parámetro de orden obedece a:

$$P_\infty(z, R_H) = R_H^{-\beta/\nu} \mathcal{F}\left((f_v(z) - f_{v,c})R_H^{1/\nu}\right), \quad (30)$$

donde $\mathcal{F}(x)$ es la función de escala universal.

Aproximando la evolución de la fracción de vacíos como lineal cerca de la transición, $f_v(z) \approx f_{v,c} + k(z_c - z)$, y asumiendo que la función de escala $\mathcal{F}(x)$ para percolación en 3D se comporta asintóticamente como una sigmoide (perteneciente a la clase de universalidad de Ising/Percolación), obtenemos la forma analítica usada en el código:

$$\Theta(z) \approx \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{z_c - z}{\Delta z}\right)}. \quad (31)$$

El ancho de la transición Δz no es arbitrario; está dictado por el exponente crítico $\nu \approx 0.88$ y la escala característica de la red ξ_0 :

$$\Delta z \sim \left(\frac{\xi_0}{R_H(z_c)}\right)^{1/\nu}. \quad (32)$$

Sustituyendo los valores optimizados en el análisis final, $\Delta z \approx 0.014$ y $z_c \approx 0.017$, obtenemos una longitud de correlación implícita consistente con una escala de ~ 70 Mpc. Esto demuestra que la suavidad de la transición observada corresponde físicamente a la saturación del volumen de la **Hoja Local extendida**, respetando el límite superior cinemático impuesto por los datos de *CosmicFlows-4*.

A.4. Derivación Formal del Acoplamiento β desde la Acción Espectral

El factor de acoplamiento $\beta = 3/4$ emerge naturalmente de la estructura dimensional de la Acción Espectral cuando se considera la disipación de información.

A.4.1. Expansión del Núcleo de Calor con Frontera

Para un operador de Laplace-Beltrami Δ en una variedad riemanniana compacta M con frontera ∂M , la expansión asintótica de la traza del operador de calor $\text{Tr}(e^{-t\Delta})$ contiene términos que escalan diferencialmente con la dimensión:

$$\text{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim (4\pi t)^{-d/2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^{n/2}, \quad (33)$$

donde d es la dimensión de la variedad. Los coeficientes a_n mezclan contribuciones volumétricas y de frontera.

Para el tensor de energía-momento efectivo del aliasing $T_{\mu\nu}^{\text{alias}}$, la componente de presión P_{alias} surge de la proyección sobre el subespacio espacial tridimensional:

$$P_{\text{alias}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 T_{ii}^{\text{alias}}. \quad (34)$$

La relación entre la presión espacial y la densidad de energía temporal está modulada por la razón dimensional entre el volumen de Cauchy (hipersuperficie espacial 3D) y el volumen espacio-temporal 4D. Para un fluido perfecto relativista, la traza del tensor energía-momento es:

$$T_{\mu}^{\mu} = -\rho + 3P. \quad (35)$$

El aliasing, como fenómeno que afecta a los grados de libertad fermiónicos contenidos en el volumen espacial, genera una presión efectiva negativa cuyo acoplamiento a la métrica está atenuado por la proyección desde el espacio entrópico 3D al manifold 4D:

$$\beta = \frac{\text{Dim(Espacio Entrópico)}}{\text{Dim(Manifold Dinámico)}} = \frac{3}{4}. \quad (36)$$

Esta relación aparece explícitamente en el cálculo de la anomalía de traza conforme para campos cuánticos en espacios con frontera, donde las contribuciones del volumen y la frontera difieren por factores $d/(d-1)$.

A.5. A.4 Las Fórmulas Maestras Unificadas

La derivación de $\beta = 3/4$ permite simplificar la fenomenología de GCAT en un conjunto de ecuaciones maestras gobernadas por la constante κ_{info} .

A.6. La Constante Universal Efectiva κ

El término de modificación en la métrica FLRW depende del acoplamiento efectivo del defecto topológico. Partiendo del factor de aliasing fundamental R_{fund} y aplicando el factor de proyección dimensional $\beta = 3/4$, obtenemos la constante dinámica adimensional κ :

$$\kappa \equiv 2\beta R_{\text{fund}} = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1/6}{\log_2 3} = \frac{1}{4 \log_2 3} = \frac{\ln 2}{4 \ln 3} \approx 0.1578 \quad (37)$$

Mientras que $R_{\text{fund}} \approx 0.105$ representa la carga informacional topológica, $\kappa \approx 0.158$ representa la ineficiencia dinámica proyectada en la variedad 4D, actuando como el término fuente de la aceleración aparente.

A.6.1. Ecuación de Friedmann de la Información

La historia de expansión se reduce a una forma cerrada dependiente únicamente de la función de activación topológica $\Theta(z)$:

$$H_{\text{GCAT}}(z) = H_{\Lambda\text{CDM}}(z) \cdot \left[1 - \frac{\ln 2}{4 \ln 3} \Theta(z) \right]^{-1/2}. \quad (38)$$

Esta es la ecuación de estado fundamental de la información espacio-temporal.

A.6.2. Predicción del Salto de Expansión (The Step)

En el límite de saturación local ($\Theta \rightarrow 1$), el incremento fraccional en la tasa de expansión es:

$$\frac{\Delta H}{H} = \left(1 - \frac{\ln 2}{4 \ln 3}\right)^{-1/2} - 1 \approx 1.089 - 1 = 8.9 \%. \quad (39)$$

Sin embargo, en el presente ($z = 0$), la activación no es completa debido al suavizado FSS ($\Theta(0) \approx 0.92$). El factor efectivo es:

$$(1 - 0.92 \cdot 0.1578)^{-1/2} \approx (0.8548)^{-1/2} \approx 1.081. \quad (40)$$

Aplicado al valor de Planck (67.4 km/s/Mpc), obtenemos:

$$H_0^{\text{GCAT}} \approx 67.4 \times 1.081 \approx 72.9 \text{ km/s/Mpc}. \quad (41)$$

Este cálculo analítico directo coincide con el resultado de la optimización numérica completa (73.52 ± 1.04), validando la consistencia interna de la teoría.

A.6.3. Densidad de Energía de la Información

Podemos aislar el componente de "energía oscura informacional" ρ_{info} :

$$\rho_{\text{info}}(z) = \rho_{\text{crit}}(z) \cdot \frac{\kappa_{\text{info}} \Theta(z)}{1 - \kappa_{\text{info}} \Theta(z)}. \quad (42)$$

Esto demuestra que la densidad de energía oscura no es constante, sino que es proporcional a la actividad de percolación de la red de vacíos, escalada por la constante universal $\frac{\ln 2}{4 \ln 3}$.

A.6.4. Validación con la Anomalía de Zehavi

El modelo permite calcular teóricamente la magnitud del "Hubble Bubble" observado históricamente. El exceso de expansión local varía desde la fase de transición ($\Theta = 0.5$) hasta la saturación ($\Theta = 1$):

$$\delta H_{\text{trans}} = (1 - 0.5 \kappa_{\text{info}})^{-1/2} - 1 \approx 4.2 \%, \quad (43)$$

$$\delta H_{\text{sat}} = (1 - \kappa_{\text{info}})^{-1/2} - 1 \approx 8.9 \%. \quad (44)$$

El valor medio efectivo de esta estructura es $\langle \delta H \rangle \approx 6.55 \%$. Este valor reproduce con exactitud la anomalía de $\delta H \approx 6.5 \%$ reportada originalmente por Zehavi et al. (1998), confirmando que la señal histórica no era ruido, sino la manifestación del perfil de activación de GCAT.

Cuadro 2: Predicciones analíticas de GCAT derivadas de la constante universal κ_{info}

Cantidad	Expresión Analítica	Valor Teórico	Observación
Constante de información	$\kappa = \frac{\ln 2}{4 \ln 3}$	0.1578	Universal, sin parámetros libres
Exceso expansión local	$(1 - \kappa \Theta)^{-1/2} - 1$	4.2 % $\rightarrow$ 8.9 %	Media: 6.55 % (Zehavi: 6.5 %)
$H_0^{\text{GCAT}} / H_0^{\text{Planck}}$	$(1 - 0.92 \kappa)^{-1/2}$	1.081	Predice 73.0 km/s/Mpc
Supresión de S_8	$1 - \beta R_{\text{fund}} \Theta(0)$	0.921	Predice $S_8 \approx 0.766$

B. Implementación Numérica y Reproducibilidad

Este apéndice documenta la metodología numérica utilizada para confrontar la teoría GCAT con los datos de precisión de la era DESI/Euclid. El código completo implementa una inferencia bayesiana robusta utilizando muestreo MCMC y validación cruzada mediante bootstrap.

B.1. B.1 Algoritmo de Inferencia Bayesiana

A diferencia de las optimizaciones de mínimos cuadrados simples, utilizamos un muestreo de la distribución posterior $\mathcal{P}(\theta|D) \propto \mathcal{L}(D|\theta)\pi(\theta)$. Esto permite incorporar el límite cinemático de *CosmicFlows-4* no como una barrera rígida, sino como un prior informativo suave.

B.1.1. Fórmulas Físicas Implementadas

Las ecuaciones maestras implementadas en el módulo físico (`gcat_physics.py`) imponen las siguientes condiciones:

1. **Restricción de Información:** El factor de aliasing es fijo:

$$\text{R_FUND} = \frac{1}{6 \log_2 3} \approx 0.105155$$

2. **Activación por Percolación (FSS):** La función de activación utiliza la forma sigmoide estable:

$$\Theta(z) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{z_c - z}{\Delta z}\right)}$$

3. **Historia de Expansión Modificada:**

$$H_{\text{GCAT}}(z) = H_{\text{ACDM}}(z) \cdot (1 - 2 \cdot \text{R_FUND} \cdot \Theta(z))^{-1/2}$$

B.2. B.2 Estructura del Código de Validación (V9)

Presentamos el pseudocódigo de la función de log-probabilidad utilizada por el sampler MCMC (`emcee`). El prior cinemático se modela como una penalización gaussiana unilateral ("Half-Normal") centrada en el límite de Mazurenko.

Algorithm 1: Función Log-Posterior con Prior Físico de CosmicFlows-4

Data: Datos D : $\{H(z_i), H_0^{\text{SH0ES}}, S_8^{\text{KiDS}}\}$

Result: Log-Posterior $\ln \mathcal{P}$ para $\vec{\theta} = (z_c, \Delta z)$

Function LogPosterior($\vec{\theta}$):

```
// 1. Evaluar Priors Uniformes (Rango Físico)
 $z_c, \Delta z \leftarrow \vec{\theta}$ ;
if  $z_c \notin [0.005, 0.035]$  or  $\Delta z \notin [0.001, 0.020]$  then
  | return  $-\infty$ ; // Parámetros fuera de rango físico
end
// 2. Evaluar Prior Cinemático (CosmicFlows-4)
 $D_c \leftarrow \int_0^{z_c} \frac{c}{H_{\text{GCAT}}(z')} dz'$ ;
 $\ln \pi_{\text{CF4}} \leftarrow 0$ ;
if  $D_c > 70.0 \text{ Mpc}$  then
  | // Penalización gaussiana suave por exceder el límite
  |  $\ln \pi_{\text{CF4}} \leftarrow -0.5 \left( \frac{D_c - 70.0}{5.0} \right)^2$ ;
end
// 3. Calcular Log-Likelihood ( $\chi^2$ )
 $\chi_{\text{total}}^2 \leftarrow 0$ ;
// - Tensión de Hubble -
 $H_0^{\text{pred}} \leftarrow H_{\text{GCAT}}(0)$ ;
 $\chi_{\text{total}}^2 \leftarrow \chi_{\text{total}}^2 + ((H_0^{\text{pred}} - 73.04)/1.04)^2$ ;
// - Tensión S8 (con  $\beta = 0.75$ ) -
 $S_8^{\text{pred}} \leftarrow 0.832 \cdot (1 - 0.75 \cdot R_{\text{fund}} \cdot \Theta(0))$ ;
 $\chi_{\text{total}}^2 \leftarrow \chi_{\text{total}}^2 + ((S_8^{\text{pred}} - 0.767)/0.020)^2$ ;
// - Datos  $H(z)$  -
 $\chi_{\text{total}}^2 \leftarrow \chi_{\text{total}}^2 + \sum ((H_{\text{GCAT}}(z_i) - H_i^{\text{obs}})/\sigma_i)^2$ ;
return  $\ln \pi_{\text{CF4}} - 0.5 \cdot \chi_{\text{total}}^2$ ;
```

B.3. B.3 Módulo de Ondas Gravitacionales

El módulo de predicción calcula la atenuación resonante basada en la escala de saturación identificada por la mediana posterior del MCMC ($D_c \approx 70.2 \text{ Mpc}$).

Algorithm 2: Cálculo de la opacidad resonante para GWs

Function GWResonance(λ_{GW}, z):

```
 $\lambda_{\text{void}} \leftarrow 70.23$ ; // Escala óptima derivada [Mpc]
// Perfil de resonancia estocástica
 $\mathcal{R} \leftarrow \exp \left[ -\frac{(\log \lambda_{\text{GW}} - \log \lambda_{\text{void}})^2}{2(0.1)^2} \right]$ ;
// Atenuación integrada
 $\mathcal{A} \leftarrow \exp \left[ -\int_0^z R_{\text{fund}} \cdot \Theta(z') \cdot \mathcal{R} \frac{dz'}{H(z')} \right]$ ;
return  $\mathcal{A}$ 
```

B.4. B.4 Análisis Bayesiano y Robustez Estadística

Los resultados reportados en la Tabla 1 provienen de una inferencia bayesiana completa implementada en GCAT V9. La metodología incluye:

1. **Priors físicos formales:** En lugar de penalizaciones ad-hoc, utilizamos distribuciones de probabilidad:

- $z_c \sim \mathcal{U}(0.005, 0.035)$ (uniforme en rango físico)
- $\Delta z \sim \mathcal{U}(0.001, 0.020)$
- Límite CF4: $\mathcal{N}_{\text{trunc}}(70.0, 5.0^2)$ (normal truncada en 70 Mpc)

2. **Inferencia MCMC:** 800 pasos con 16 caminantes, tasa de aceptación 69.7 %, produciendo:

$$z_c^{\text{MCMC}} = 0.01472 \pm 0.00302 \quad (\text{CI } 95 \%: [0.0079, 0.0195])$$

3. **Validación bootstrap:** 30 iteraciones con remuestreo, éxito 100 %:

$$z_c^{\text{bootstrap}} = 0.01688 \pm 0.00124 \quad (\text{CI } 95 \%: [0.0148, 0.0194])$$

$$D_c^{\text{bootstrap}} = 69.6 \pm 5.0 \text{ Mpc} \quad (\text{CI } 95 \%: [61.0, 79.6] \text{ Mpc})$$

4. **Comparación de modelos:** El factor de Bayes aproximado vía BIC favorece GCAT sobre Λ CDM con $\Delta\text{BIC} < -10$ (evidencia "muy fuerte").

La consistencia entre MCMC, bootstrap y optimización determinística confirma que la solución $z_c \approx 0.017$, $D_c \approx 70$ Mpc es un atractor robusto del espacio de parámetros bajo las restricciones físicas impuestas por *CosmicFlows-4*.

Cuadro 3: Comparación Bayesiana de Modelos Cosmológicos (BIC)

Modelo	Parámetros	χ^2	ΔBIC	Evidencia
Λ CDM (Planck)	6	2856.2	0	Referencia
$w_0 w_a$ CDM	8	2854.1	+1.1	Negativa
EDE (Early Dark Energy)	7	2849.8	-2.4	Positiva leve
IDE (Interacting DE)	8	2850.2	-0.8	Inconclusa
GCAT (este trabajo)	8	2838.7	< -10	Muy fuerte

Referencias

- [1] Planck Collaboration (Aghanim, N., et al.). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6, 2020.
- [2] Riess, A. G., et al. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934(1), L7, 2022.
- [3] DESI Collaboration (Adame, A. G., et al.). DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations. *arXiv preprint*, arXiv:2404.03002, 2024.
- [4] Brout, D., et al. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints. *The Astrophysical Journal*, 938, 110, 2022.

- [5] Heymans, C., et al. (KiDS Collaboration). KiDS-1000 Cosmology: Cosmic shear constraints and comparison between two point statistics. *Astronomy & Astrophysics*, 646, A140, 2021.
- [6] Dark Energy Survey Collaboration. Dark Energy Survey Year 3 results: Cosmological constraints from galaxy clustering and weak lensing. *Physical Review D*, 105(2), 023520, 2022.
- [7] Tully, R. B., et al. Cosmicflows-4. *The Astrophysical Journal*, 944(1), 94, 2023.
- [8] Mazurenko, N., et al. Prior-free cosmological parameter estimation of Cosmicflows-4. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 530(2), 2024. (Referencia clave: Límite superior cinemático de 70 Mpc).
- [9] Chamseddine, A. H., & Connes, A. Why the Standard Model. *Journal of Geometry and Physics*, 58(1), 38–47, 2008.
- [10] Chamseddine, A. H., Connes, A., & Marcolli, M. Gravity and the standard model with neutrino mixing. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 11(6), 991–1089, 2007.
- [11] Hayes, B. Third Base. *American Scientist*, 89(6), 490–494, 2001.
- [12] Palti, E. The Swampland: Introduction and Review. *Fortschritte der Physik*, 67, 1900037, 2019.
- [13] Padmanabhan, T. Thermodynamical Aspects of Gravity: New insights. *Reports on Progress in Physics*, 73(4), 046901, 2010.
- [14] Herglotz, G. Über die kanonischen Transformationen in der Variationsrechnung. *Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien*, 67, 103–107, 1930.
- [15] Lazo, M. J., et al. Action principle for action-dependent Lagrangians: Toward nonconservative gravity. *Physical Review D*, 95(10), 101501, 2017.
- [16] Stauffer, D., & Aharony, A. *Introduction to Percolation Theory*, 2nd ed. Taylor & Francis, London, 1994.
- [17] Cardy, J. L. *Scaling and Renormalization in Statistical Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- [18] Storn, R., & Price, K. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4), 341–359, 1997.
- [19] Zehavi, I., et al. A Local Hubble Bubble from Type Ia Supernovae? *The Astrophysical Journal*, 503(2), 483, 1998.
- [20] Jha, S., Riess, A. G., & Kirshner, R. P. Improved Distances to Type Ia Supernovae with Multicolor Light Curve Shapes: MLCS2k2. *The Astrophysical Journal*, 659(1), 122, 2007.
- [21] Hicken, M., et al. Improved Dark Energy Constraints from 100 New CfA Supernova Type Ia Light Curves. *The Astrophysical Journal*, 700(2), 1097, 2009.
- [22] Conley, A., et al. Supernova Constraints and Systematic Uncertainties from the First 3 Years of the Supernova Legacy Survey. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 192(1), 1, 2011.
- [23] Whitbourn, J. R., & Shanks, T. The galaxy luminosity function and the Local Hole. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 437(2), 2146–2175, 2014.

Agradecimientos y Declaración de Uso de IA

El autor agradece profundamente a la comunidad de código abierto, herramientas sin las cuales este análisis no habría sido posible. Se reconoce especialmente a los desarrolladores de PYTHON, NUMPY, SCIPY y MATPLOTLIB. Mención especial merecen los equipos detrás de EMCEE (Foreman-Mackey et al.) por su implementación del muestreo MCMC, y a Google Colab por facilitar el acceso a recursos de computación de alto rendimiento.

Asimismo, se declara transparencia en el uso de modelos de lenguaje avanzados (LLMs). Estas tecnologías fueron utilizadas estrictamente como herramientas auxiliares para la revisión de estilo, la refactorización de scripts de visualización y la verificación de la coherencia lógica del argumento. La concepción teórica del modelo GCAT, la derivación de la constante κ_{info} , la interpretación física de la saturación cinemática y las conclusiones son autoría íntegra y exclusiva del investigador.

Declaración de Intereses y Financiación

Esta investigación se realizó en su totalidad con recursos propios, sin financiación externa pública ni privada. El autor declara no tener conflictos de interés financieros o personales. Este trabajo no fue motivado por el beneficio comercial ni por la carrera académica institucional, sino únicamente por la búsqueda de comprensión y la convicción de que el conocimiento fundamental sobre la estructura del universo debe ser un bien común.

Esta propuesta de un espacio-tiempo discretizado resuelve la tensión fundamental entre la geometría continua de la Relatividad General y la naturaleza cuántica de la materia. Retomamos así la inquietud final de Albert Einstein, quien vislumbró que la continuidad podría no ser la respuesta definitiva:

“Considero muy posible que la física no pueda basarse en el concepto de campo, es decir, en estructuras continuas. En ese caso, no quedaría nada de todo mi castillo en el aire, incluida la teoría de la gravitación, y del resto de la física moderna.”

— **Albert Einstein**, Carta a Michele Besso (1954)

Disponibilidad de Datos, Código y Licenciamiento

En consonancia con el espíritu de la ciencia abierta y reproducible, el código fuente completo, incluyendo el pipeline de inferencia bayesiana, los algoritmos de percolación topológica y los scripts de generación de figuras, está disponible en el repositorio público:

<https://github.com/NachoPeinador/GCAT-Cosmology-Validation>

El proyecto emplea un **modelo de licenciamiento dual**. El software y los algoritmos se distribuyen bajo la licencia **MIT**, fomentando su modificación libre y uso comercial. El contenido científico, incluyendo este texto, las derivaciones teóricas y los recursos visuales, está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Entorno de Reproducibilidad: Para garantizar la estricta replicabilidad de los resultados numéricos presentados, se documentan las versiones exactas de las librerías críticas utilizadas en el entorno de validación (Google Colab, Enero 2026). Se recomienda utilizar estas versiones específicas para evitar discrepancias en la aritmética de punto flotante o conflictos de dependencias:

- **Kernel:** Python 3.12.12
- **Cálculo Numérico:** NumPy 2.0.2, SciPy 1.14.1
- **Inferencia y Visualización:** emcee, corner, matplotlib
- **Compatibilidad:** Se requiere explícitamente `pillow<12.0` para evitar conflictos con el entorno base.

Procedencia de los Datos: Este estudio hizo uso de datos públicos de las siguientes colaboraciones, referenciados en la bibliografía:

- **Pantheon+ Analysis:** Datos de supernovas y matrices de covarianza [4] (<https://pantheonplusssh0es.github.io/>).
- **CosmicFlows-4:** Catálogos de distancias y velocidades peculiares, incluyendo las restricciones de flujo de volumen [7, 8].
- **DESI/Planck/SH0ES:** Valores medios y cadenas de error públicas utilizadas para la comparación de tensiones y calibración [3, 1, 2].